



Fundamentos de Computadores

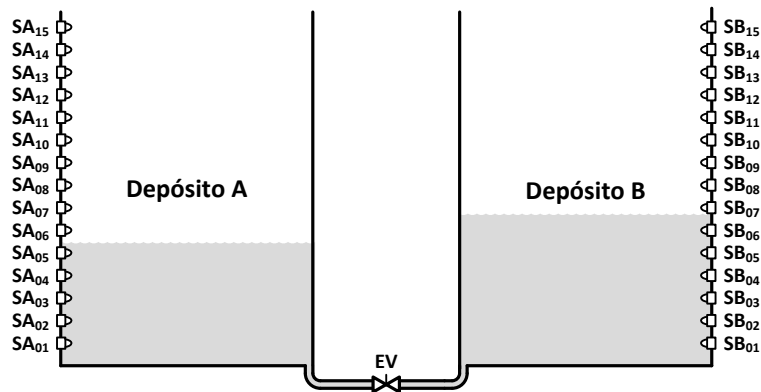
1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Septiembre (02-09-2022)

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5.5 puntos).- En una planta química existen dos depósitos A y B interconectados a través de una tubería, tal como se muestra en la siguiente figura.



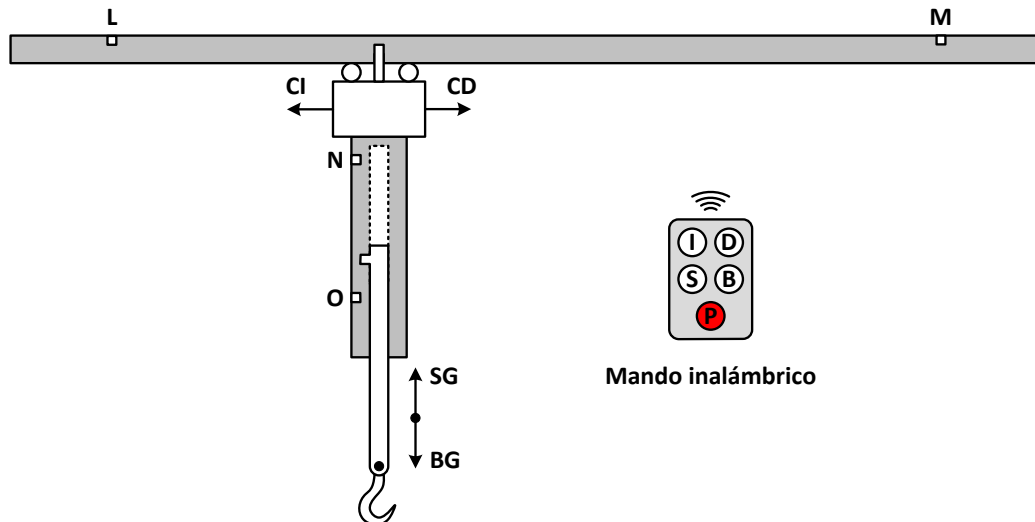
Para medir el grado de llenado de los depósitos se ha instalado en cada uno de ellos 15 sensores digitales ($SA_{01} - SA_{15}$ / $SB_{01} - SB_{15}$) que proporcionan un nivel alto mientras están sumergidos en el líquido.

Por otro lado, la electroválvula intercalada en la tubería se abre al aplicarle un nivel alto a la señal **EV** y se cierra cuando se aplica a la misma un nivel bajo.

Se pide:

- Usando bloques MSI, diseñar un circuito que proporcione a su salida el grado de llenado de cada uno de los depósitos expresado en binario natural. **(1 punto)**
- Usando bloques MSI y puertas lógicas, diseñar un circuito que active la señal **EV** siempre que la diferencia entre los contenidos de ambos depósitos supere las cinco unidades. **(2 puntos)**
- Usando bloques MSI, diseñar un circuito que proporcione a su salida el valor de la media aritmética entre los contenidos de ambos depósitos expresado en binario natural. **(0.5 puntos)**
- Usando decodificadores (con salidas activas a nivel bajo y dos líneas de habilitación activas a nivel alto), puertas lógicas con un máximo de 6 entradas y los bloques MSI necesarios, diseñar un circuito que permita visualizar en dos displays de siete segmentos el valor de la media aritmética entre los contenidos de los depósitos obtenido en el apartado anterior. **(2 puntos)**

2 (4.5 puntos).- Se desea automatizar el puente grúa representado en la siguiente figura.



Para ello, se han instalado los siguientes elementos:

- Dos sensores **L** y **M**, que se activan cuando el carro de la grúa alcanza sus posiciones extremas izquierda y derecha, respectivamente.
- Dos sensores **N** y **O**, que se activan cuando el gancho alcanza sus posiciones extremas superior e inferior, respectivamente.
- Un sistema de tracción que desplaza el carro hacia la izquierda y hacia la derecha al activar las señales **CI** y **CD**, respectivamente.
- Un cilindro que hace subir y bajar el gancho al activar las señales **SG** y **BG**, respectivamente.
- Un mando inalámbrico con cinco botones **I**, **D**, **S**, **B** y **P**, que permiten al operario de la grúa enviar órdenes de desplazamiento a la izquierda, desplazamiento a la derecha, subida, bajada y parada, respectivamente. **En un instante determinado, el usuario se encontrará pulsando uno de estos cinco botones o ninguno. Nunca pulsará varios botones a la vez.**

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

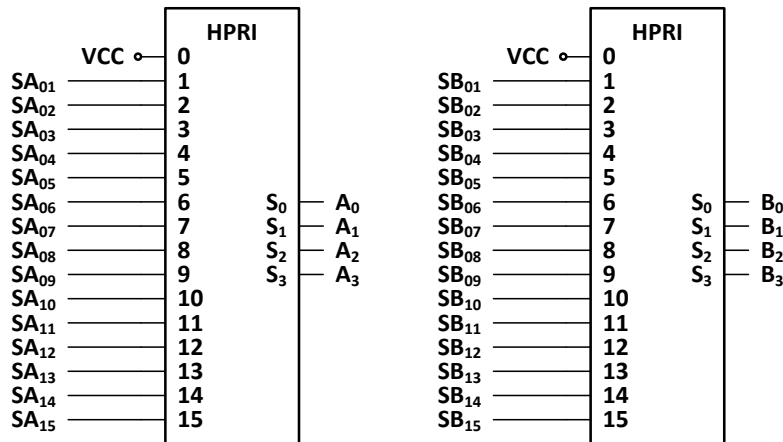
- En un momento dado, el gancho puede estar parado o desplazándose hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo.
- Si el gancho se encuentra parado y el operario activa uno de los botones **I**, **D**, **S** o **B**, éste comenzará a desplazarse hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, respectivamente, siempre que no se encuentre ya en la posición extrema correspondiente a ese sentido de desplazamiento.
- Si el gancho se encuentra en movimiento, éste se detendrá automáticamente al alcanzar la posición extrema correspondiente a ese sentido de desplazamiento, o bien, si el operario activa el botón **P**.

Realizar el sistema de control de la grúa mediante el empleo de un REGISTRO y un sistema combinacional, representando:

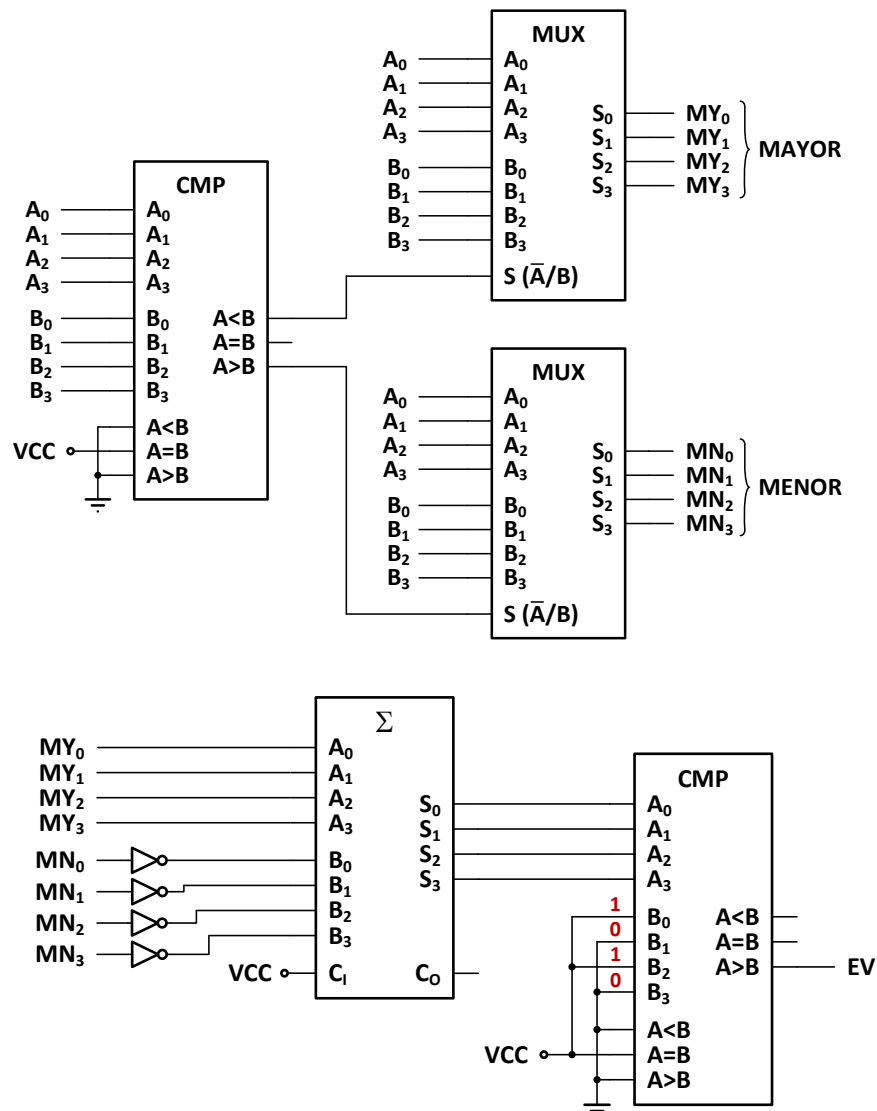
- a) El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- b) La tabla de estados del sistema. **(1 puntos)**
- c) El diagrama lógico del sistema. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

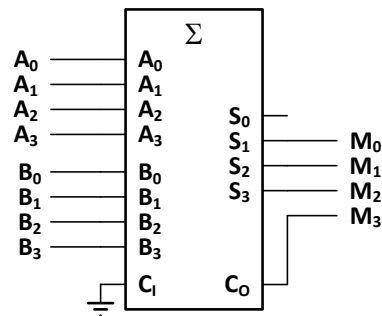
a) Obtención del grado de llenado de los depósitos expresado en binario natural.



b) Circuito de activación de la señal **EV** realizado mediante bloques MSI y puertas lógicas.



- c) Circuito que proporciona el valor de la media aritmética entre los contenidos de ambos depósitos realizado mediante bloques MSI.



- d) Circuito de visualización del valor de la media aritmética entre los contenidos de ambos depósitos realizado mediante decodificadores con salidas activas a nivel bajo y puertas lógicas con un máximo de 6 entradas.

M ₃	M ₂	M ₁	M ₀	D ₀	U ₃	U ₂	U ₁	U ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	0	1

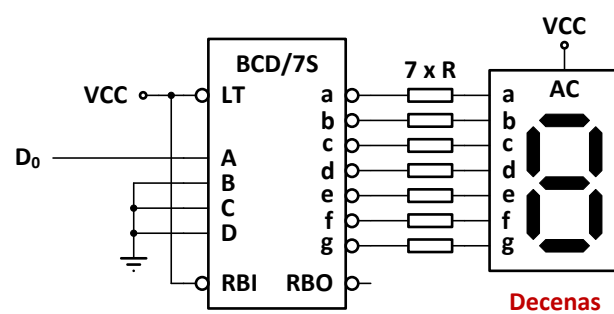
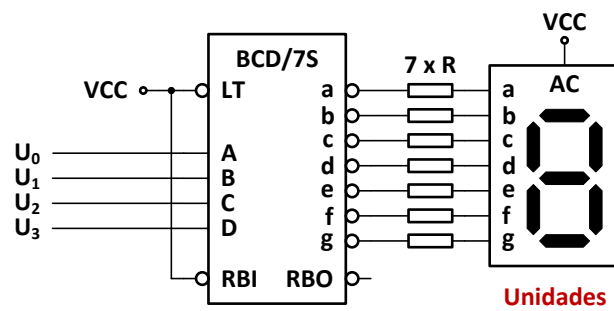
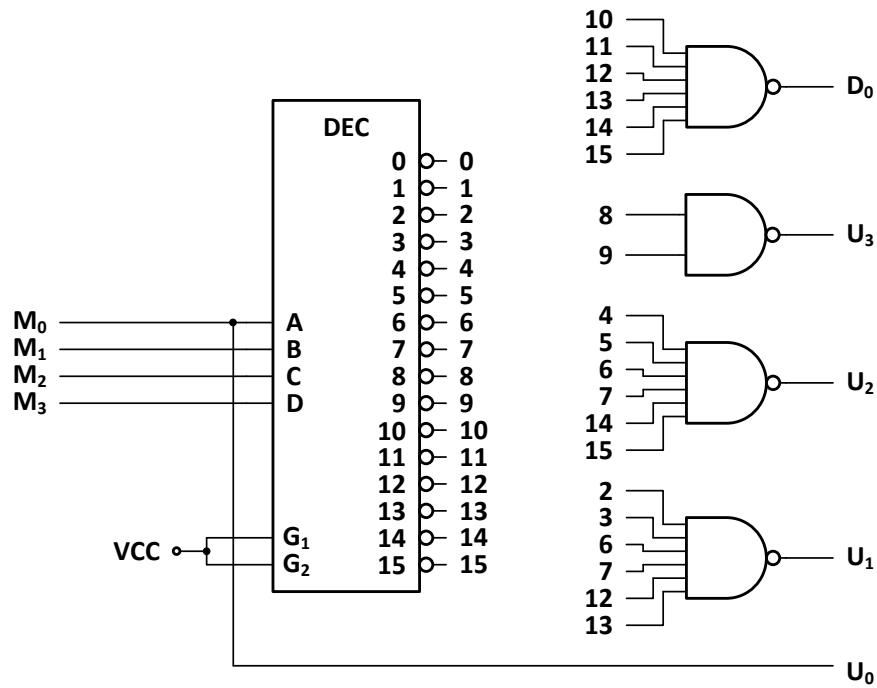
$$D_0 = \Sigma_4(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$U_3 = \Sigma_4(8, 9)$$

$$U_2 = \Sigma_4(4, 5, 6, 7, 14, 15)$$

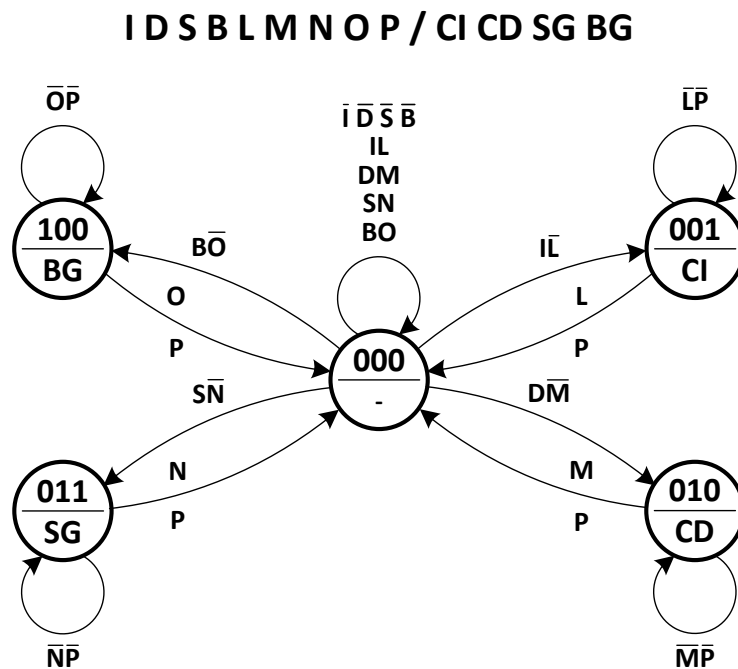
$$U_1 = \Sigma_4(2, 3, 6, 7, 12, 13)$$

$$U_0 = \Sigma_4(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) = M_0$$



Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados del sistema.

q ₂	q ₁	q ₀	I	D	S	B	L	M	N	O	P	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	CI	CD	SG	BG
0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X	1	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	X	1	X	X	X	1	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	X	X	1	X	X	X	1	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	X	X	X	1	X	X	X	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X	0	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	X	1	X	X	X	0	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	X	X	1	X	X	X	0	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	X	X	X	1	X	X	X	0	X	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	X	X	X	X	0	X	X	X	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	X	X	X	X	1	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	X	X	X	X	X	0	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	X	X	X	X	X	1	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	X	X	X	X	X	X	0	X	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	X	X	X	X	X	X	1	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

c) Diagrama lógico del sistema.

